

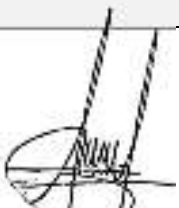


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB4252

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Grafika Komputer	IFKB4252	3	4	1 Februari 2024

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budiman S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia. 3. Mampu menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan, komputasi paralel, komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan merancang algoritma penyelesaian masalah komputasi di dalam berbagai bidang. 4. Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika computer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai. 5. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien.

	6. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan computer. 7. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 8. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem grafika dan graphics pipeline dalam pustaka grafika. 2. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan program grafik sederhana, berdasarkan contoh. 3. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang memanfaatkan World Windows dan Viewport. 4. Mahasiswa mampu membuat program aplikasi grafik interaktif sederhana. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan vector tools. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep geometri, representasi, dan transformasi objek. 7. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang melibatkan konsep transformasi objek. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemodelan objek menggunakan Polygonal Meshes. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hirarki dalam pemodelan objek 2D dan 3D. 10. Mahasiswa mampu menerapkan konsep 3D viewing ke dalam program grafik. 11. Mahasiswa mampu menerapkan konsep rendering ke dalam program grafik. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep raster display. 13. Mahasiswa mampu menerapkan konsep penggambaran kurva dan permukaan ke dalam program grafik. 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang bahas mengenai pembuatan aplikasi grafis interaktif baik materi maupun praktek dalam mendesain objek tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia nyata dengan menggunakan library OpenGL, Direct 3D dan sebagainya.	
Pokok Bahasan MK	1. Dasar-dasar sistem grafika dan pemrograman grafika menggunakan pustaka grafika (OpenGL dan Direct3D), 2. World window dan viewport, 3. Vector tool, 4. Transformasi, Polygonal Mesh, Pemodelan hirarki, Viewing, Rendering, Raster display, Kurva dan permukaan.	
Pustaka	Utama:	

	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom., T. Sutojo, S.Si., M. Kom. , Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Konsep Grafika Komputer, Penerbit Andi, 2016 3. Sumanta Guha, Computer Graphics Through OpenGL From Theory to Experiments, CRC Press, 2018 4. Zekson Arizona Matondang, Tonni Limbong, Lamhot Sitorus, Pengantar Grafika Komputer, Yayasan Kita Menulis, 2020	
	Pendukung:	
	1. Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (2020). Computer Graphics: Principles and Practice. 4th Edition. Addison-Wesley. 2. Watt, A. (2021). 3D Computer Graphics. 5th Edition. Pearson Education. 3. Shirley, P., & Marschner, S. R. (2022). Fundamentals of Computer Graphics. 4th Edition. A K Peters/CRC Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point, Net Bean	Laptop, LCD Projector, Whiteboard, Spidol
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Matrik dan Ruang Vektor	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa Grafika Komputer merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mampu memahami dan mengetahui aplikasi grafika komputer, sistem pemrograman grafis, graphics language dan komponen-komponen prinsip dari graphical library serta Input dan output device	Menyebutkan aplikasi grafika komputer, serta dapat menjelaskan, graphics language, prinsip komponen, library graphic serta input dan output	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Aplikasi grafika komputer, - Sistem pemrograman grafis, - Graphics language dan komponen-komponen - Prinsip dari graphical library - Input dan output device (1, 2)	
2	Mampu memahami, mengetahui dan membuat output primitif, objek primitif, piksel, warna, algoritma pembentuk garis, lingkaran, poligon.	Memahami dan dapat membuat algoritma komputer graphics dan menerapkannya dengan benar tanpa error	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Output primitif, - Objek primitif, - Piksel, - Warna, - Algoritma pembentuk garis, - Algoritma pembentuk lingkaran,	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Algoritma pembentuk poligon. (1, 3)	
3	Mampu memahami, mengetahui dan membuat atribut output primitif, atribut titik, garis, fill area, karakter dan pembentukan karakter, anti aliasing.	mengetahui dan membuat atribut output primitif, atribut titik, garis, fill area, karakter dan pembentukan karakter, anti aliasing	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Atribut output primitif, - Atribut titik, - Garis, - Fill area, - Karakter dan pembentukan karakter, - Anti aliasing. (1, 3)	10%
4	Mampu memahami, mengetahui dan membuat transformasi geometri, transformasi 2D, sistem koordinat homogen 2D, komposisi matriks transformasi, translasi, skala, rotasi, refleksi dan shear.	memahami, mengetahui dan membuat transformasi geometri, transformasi 2D, sistem koordinat homogen 2D, komposisi matriks transformasi, translasi, skala, rotasi, refleksi dan shear.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Transformasi geometri, - Transformasi 2D, - Sistem koordinat homogen 2D, - Komposisi matriks transformasi, - Translasi, - Skala, - Rotasi, - Refleksi dan shear. (1, 3)	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Mampu memahami, mengetahui dan membuat viewing dan clipping 2D, model konseptual komputer grafis, transformasi windows viewport.	memahami, mengetahui dan membuat viewing dan clipping 2D, model konseptual komputer grafis, transformasi windows viewport.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Viewing dan clipping 2D, - Model konseptual komputer grafis, - Transformasi windows viewport. (1, 3)	10%
6	Mampu memahami, mengetahui dan membuat konsep viewing 3D, transformasi 3D, operasi dasar transformasi 3D, proyeksi, view volume, set-up proyeksi perspektif, dan proyeksi geometri bidang.	memahami, mengetahui dan membuat konsep viewing 3D, transformasi 3D, operasi dasar transformasi 3D, proyeksi, view volume, set-up proyeksi perspektif, dan proyeksi geometri bidang.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Konsep viewing 3D, - Transformasi 3D, - Operasi dasar transformasi 3D, - Proyeksi, - View volume, - Set-up proyeksi perspektif, - Proyeksi geometri bidang. (1, 3)	10%
7	Mampu memahami, mengetahui dan membuat visible surface detection, depth cueing, back-face detection, metode depth-buffer (x-buffer), scan-line, ray tracing	memahami, mengetahui dan membuat visible surface detection, depth cueing, back-face detection, metode depth-buffer	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Visible surface detection, - Depth cueing, - Back-face detection, - Metode depth-buffer (x-buffer), - Scan-line,	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(x-buffer), scan-line, ray tracing			- Ray tracing (1, 3)	
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mampu memahami, mengetahui dan membuat illuminasi, lighting dan shading.	memahami, mengetahui dan membuat illuminasi, lighting dan shading.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- illuminasi, - lighting dan shading. (1, 2)	10%
10, 11	Mampu memahami, mengetahui dan membuat texture space, coordinates & map, repeating & clamping, filtering, lighting texture, multi texture, rendering.	memahami, mengetahui dan membuat texture space, coordinates & map, repeating & clamping, filtering, lighting texture, multi texture, rendering.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Texture space, coordinates & map, - Repeating & clamping, - Filtering, - Lighting texture, - Multi texture, - Rendering. (2)	10%
12, 13	Mampu memahami, mengetahui dan membuat animation technicals, animation code, animation project, animation an articulate figure, simple othographic shadow animating texture.	memahami, mengetahui dan membuat animation technicals, animation code, animation project, animation an articulate figure, simple othographic shadow animating texture.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Animation technicals, - Animation code, animation project, - Animation an articulate figure, - Simple othographic shadow	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					animating texture. (2)	
14, 15	Mampu memahami, mengetahui dan membuat Frustum culling by space partitioning, timer query & performance measuring, animating using euler angle, quaternion.	memahami, mengetahui dan membuat Frustum culling by space partitioning, timer query & performance measuring, animating using euler angle, quaternion.	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Frustum culling by space partitioning, - Timer query & performance measuring, - Animating using euler angle, - Quaternion. (2)	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%

	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0